

TIỂU DỰ ÁN 1

Khảo sát thực địa VKU

Ứng dụng PWA thu thập dữ liệu ngoại tuyến

Sinh viên / nhóm: Bổ sung họ tên - MSSV - lớp

Kho mã nguồn: https://github.com/ManhCuong2005/Lab01_LapTrinhDaNenTang

URL demo HTTPS: Bổ sung URL sau khi triển khai HTTPS

1. Bài toán và mục tiêu

Thanh tra cơ sở vật chất cần ghi nhận hiện trạng phòng học ở khu vực không có Wi-Fi hoặc 4G/5G. Ứng dụng cho phép hoàn thành phiếu khi ngoại tuyến, giữ dữ liệu trên thiết bị và gửi lên máy chủ khi kết nối trở lại.

2. Danh sách chức năng

- PWA cài đặt độc lập, manifest standalone, biểu tượng 192/512 px và App Shell Cache-First.
- Phiếu ba bước: vị trí; hạng mục, 1–5 sao, ghi chú; ảnh và GPS.
- IndexedDB lưu bản nháp tự động và hàng đợi PENDING_SYNC với UUID, thời gian tạo.
- Gửi tuần tự khi mạng trở lại; chỉ đánh dấu SYNCED sau phản hồi HTTP 2xx.

3. Kiến trúc

Thành phần	Vai trò
PWA / Vite	Giao diện, manifest và Service Worker
IndexedDB	Bản nháp, ảnh, hàng đợi và cấu hình máy chủ
HTTPS API	Nhận phiếu theo UUID, phản hồi khi lưu thành công

4. Luồng dữ liệu ngoại tuyến

Nhập biểu mẫu → IndexedDB → PENDING_SYNC → Kết nối trở lại → POST HTTPS → 2xx → SYNCED

Khi mất mạng hoặc server trả lỗi, phiếu tiếp tục ở hàng đợi. Ảnh được giữ cùng bản nháp và gửi lên API khi đồng bộ. API Firebase mẫu lưu phiếu trong Firestore và ảnh trong Cloud Storage.

5. Kiểm thử

- Build TypeScript/Vite thành công; manifest, Service Worker và biểu tượng được phục vụ đúng.
- Dừng máy chủ web: ứng dụng vẫn mở từ Cache Storage và bản nháp còn sau khi tải lại.
- Nộp khi không có máy chủ: phiếu hiển thị “Chờ đồng bộ”.
- Khôi phục kết nối: server nhận cùng UUID; giao diện chuyển “Đã đồng bộ”.

Hình 1. Đánh giá tình trạng trong khi máy chủ web không hoạt động.

6. Kết luận

Ứng dụng đáp ứng quy trình khảo sát ngoại tuyến và đồng bộ khi có mạng. Bản demo công khai cần cấu hình URL HTTPS của API để kiểm tra đồng bộ trên thiết bị khác.

